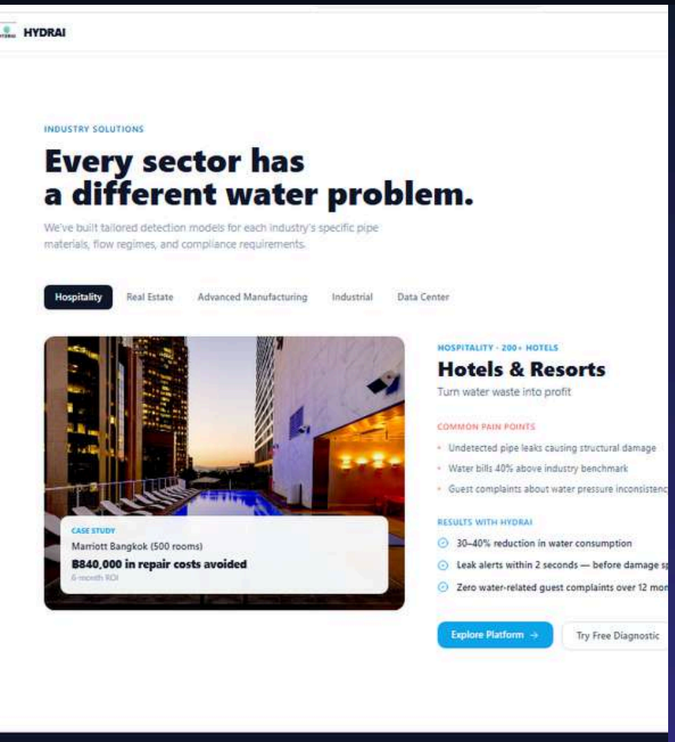
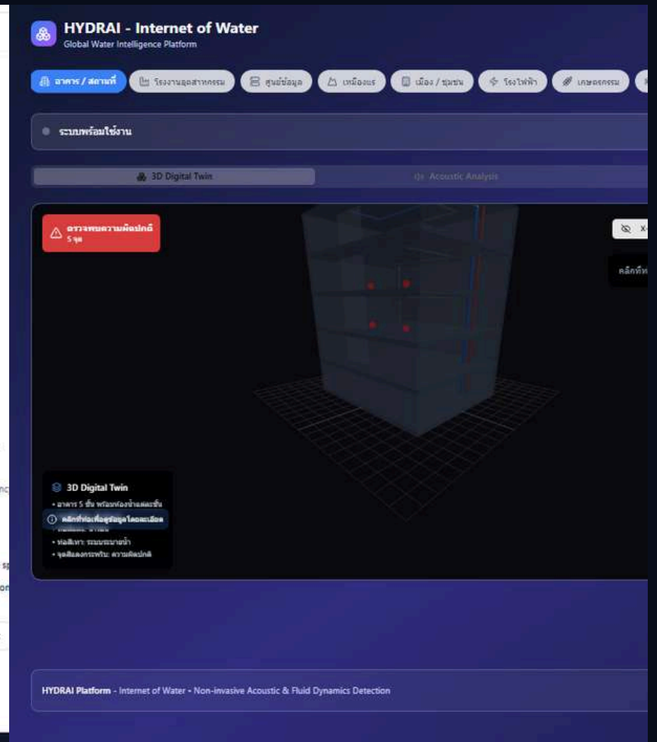


HYDRAI

Intelligent Hydro-Sensor Analysis for Preventive Leak Management







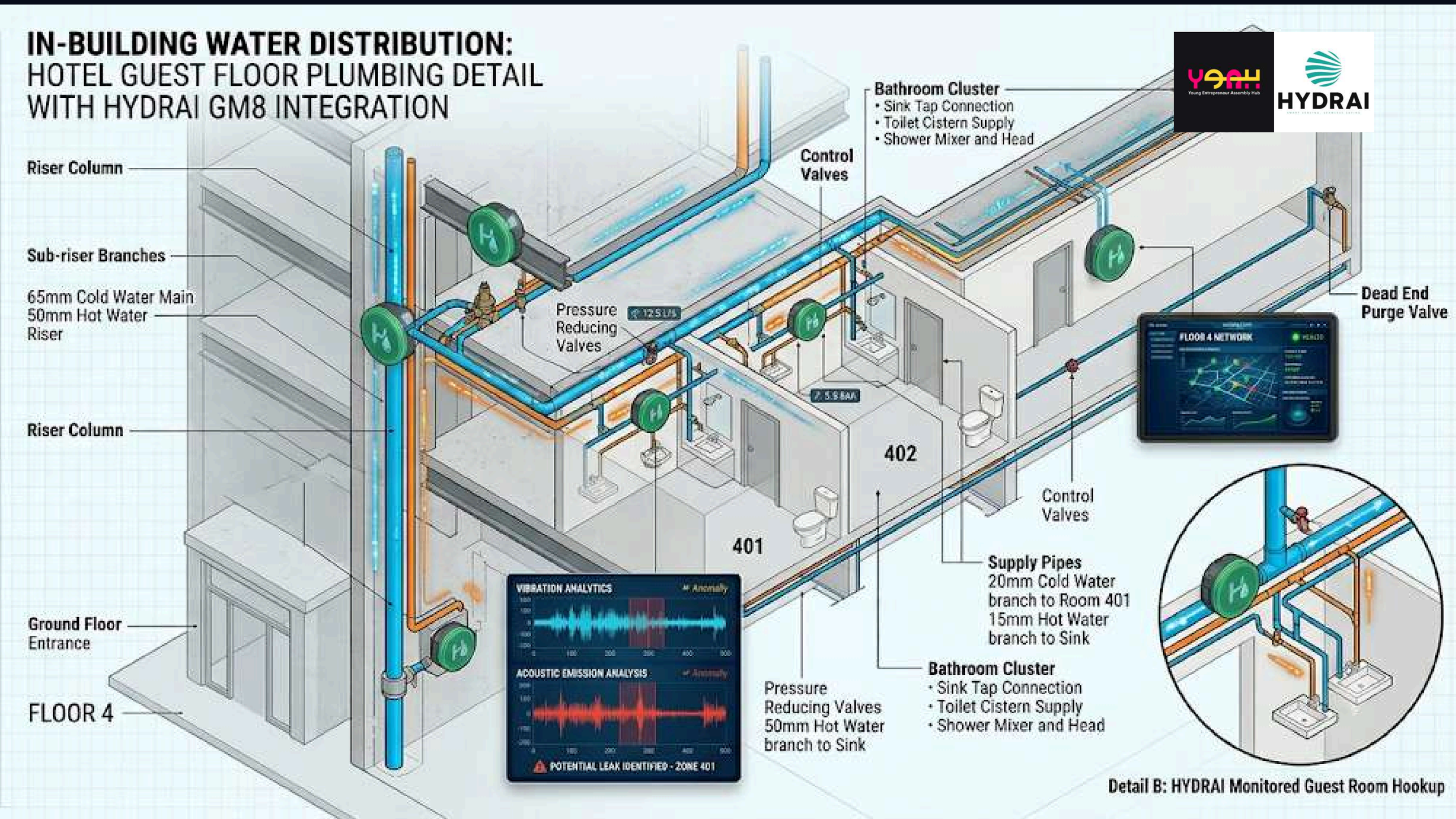
Young Entrepreneur Assembly Hub

HYDRAI

HYDRAI

- REAL-TIME MONITORING
- PREVENTIVE MAINTENANCE
- LEAK DETECTION
- IDENTIFY LEAK LOCATION
- REAL-TIME ANALYTICS
- DOWNTIME COST

IN-BUILDING WATER DISTRIBUTION:
HOTEL GUEST FLOOR PLUMBING DETAIL WITH HYDRAI GM8 INTEGRATION



Detail B: HYDRAI Monitored Guest Room Hookup

OKR : Validation ตลอด 4 week

เพื่อเข้าใจปัญหาจริงและกลุ่มลูกค้า และนำมาปรับทิศทางของHYDRAI

O1:เพื่อทราบปัญหาจริงของลูกค้า

KR :

มากกว่า70%ของกลุ่มเป้าหมายเกิดปัญหาขึ้นจริง

O2:เพื่อรู้มูลค่าขนาดของปัญหา

KR :

ได้รับข้อมูลสถิติ/สัญญากลุ่มอาคารตัวอย่าง เพื่อนำมาสรุป ต้นทุนแฝงมากกว่า 5ราย

O3:เพื่อทราบกลุ่มลูกค้าจริง

KR :

กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจอยากทดลองใช้งานอย่างน้อย 1-3ราย



TARGET VALIDATION

ติดต่อทั้งหมด 112 แห่ง

โรงแรม	คอนโด/ห้องพัก/อพาทเมนท์	อุตสาหกรรมและโรงงาน
93แห่ง	14แห่ง	5แห่ง

TARGET VALIDATION

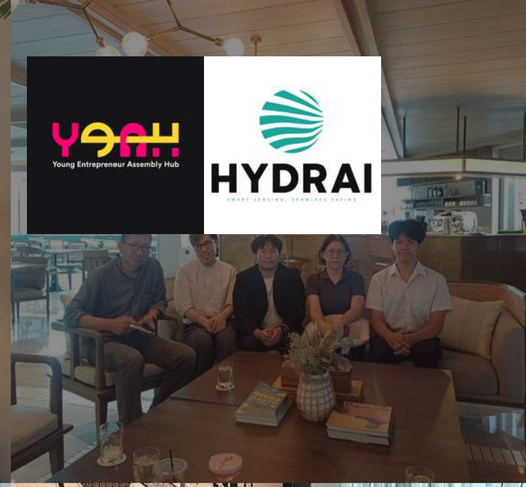
โรงแรม	คอนโด/ห้องพัก/อพาทเมนท์	อุตสาหกรรมและโรงงาน
10 แห่ง	3 แห่ง	2 แห่ง
โรงแรมขนาดเล็ก 4	คอนโดขนาดเล็ก 1	โรงงานขนาดเล็ก 1
โรงแรมขนาดกลาง 2	คอนโดขนาดกลาง 1	โรงงานขนาดใหญ่ 1
โรงแรมขนาดใหญ่ 4	คอนโดขนาดใหญ่ 1	

VALIDATION ทั้งหมด 15 แห่ง

SITE VISIT & ONLINE

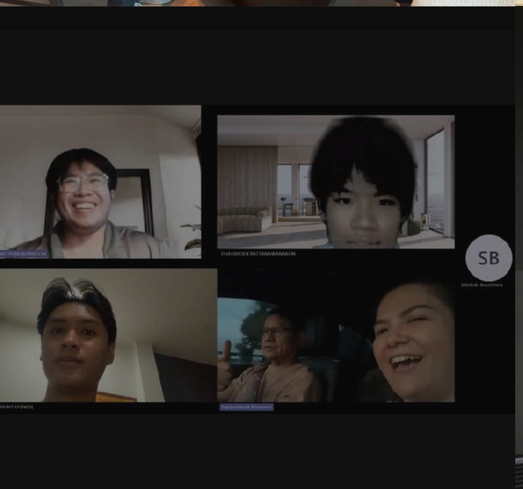















Validation Research Dashboard

15	13	2	100%
สถานที่ทั้งหมด	Onsite	Online	พบปัญหา

สถานที่ VALIDATION ทั้งหมด



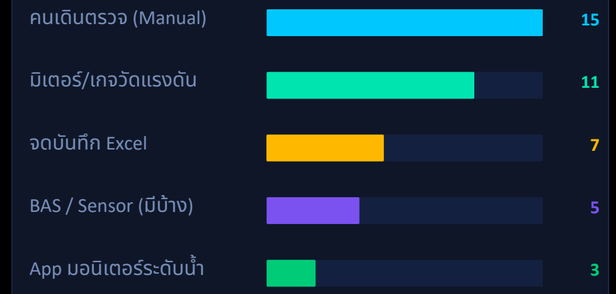
Hotel/Resort (8) · Condominium (3) · Factory (2)

CM Marriott Hotel	L	
CM Orchid Hotel	L	
Holiday Garden Hotel	L	
SYN Boutique Hotel	L	
Yesterday Hotel	S	
Sayla Hotel	S	
Hotel Noir	S	
The Coconut Hotel	S	
Tamarind Village	M	
Villa Mahabhirom	M	
Peaks Avenue	S	
กิจรุ่งเรืองน้ำแข็ง	S	Online
Park Condo Dream Lampang	M	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ	L	
บ้านเอื้ออาทรป่าตัน	L	Online

สาเหตุการรั่ว (Top)



วิธีดูแลระบบน้ำ (ใช้กี่ที่)



ความถี่ปัญหา



KEYWORD ที่ตรงกันหลายสถานที่

Manual/คนเดินตรวจ · **ท่อรั่ว/น้ำรั่ว** · **แจ้งเตือนอัตโนมัติ** · **Real-time Monitoring** · **Sensor/เซ็นเซอร์** · **Dashboard** · **Predictive Maint.** · **AI วิเคราะห์**

อายุ/เสื่อมสภาพ · **แรงดัน (Pressure)** · ตะกรัน/น้ำขุ่น · ซ่อมตามอาการ · ไม่มี Alarm · รู้ช้า/บิลค่าน้ำ · Mobile App · มูลค่าเสียหาย

ข้อจำกัดหลัก & ปัญหาอื่นๆ

ข้อจำกัดของการ Mentenance แบบเดิม

- ต้องใช้คนตรวจตลอดเวลา (15/15)
- ไม่มี Real-time Alarm (13/15)
- รู้ปัญหาล่าช้า เห็นจากบิลค่าน้ำ
- ซ่อมตามอาการ ไม่มีแผนเชิงรุก
- ท่อในผนัง/ใต้ดิน เข้าถึงยาก

ปัญหาอื่นๆ นอกจากท่อรั่ว

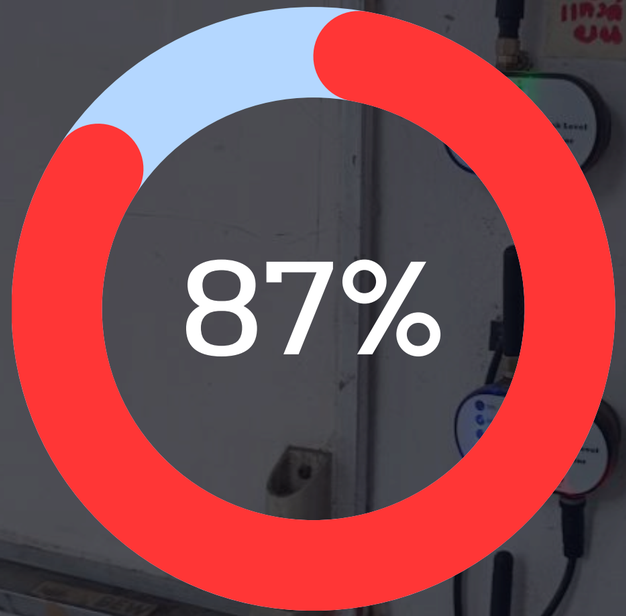
- ตะกรัน/สนิมอุดตัน (12/15)
- ปั๊มน้ำ/มอเตอร์เสีย (10/15)
- แรงดันน้ำตก/ขึ้นผิดปกติ
- น้ำขุ่น/เหลืองจากสนิมท่อ
- น้ำมันยาแอร์/แอมโมเนียรั่ว

นวัตกรรม & เทคโนโลยีที่สนใจ

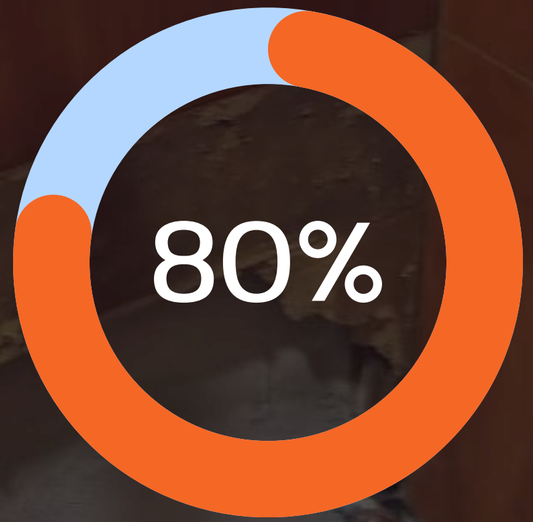
- 13/15 ระบบ Alarm / แจ้งเตือน Real-time ระบุจุดรั่ว
- 11/15 AI Dashboard วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ
- 9/15 Sensor Ultrasonic ตรวจสภาพท่อไม่ต้องตัด
- 9/15 Mobile App แจ้งเตือน + กราฟการใช้น้ำ
- 6/15 Predictive Maintenance ประเมินอายุท่อ
- 5/15 เซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำ Real-time

Coming soon

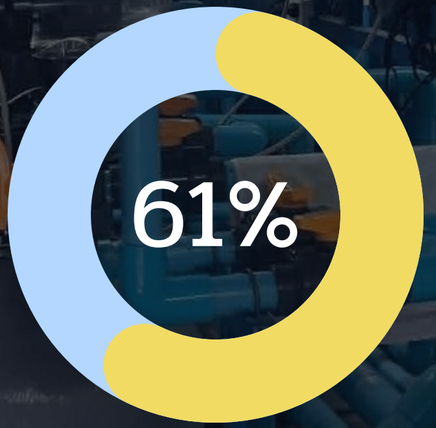
COMMON PAIN POINT



13 จาก 15
การรั่วซึมของท่อน้ำ
และค่าน้ำสูงผิดปกติ



12 จาก 15
การเกิดปัญหาการเกิด
คราบและอุดตัน
ภายในท่อ

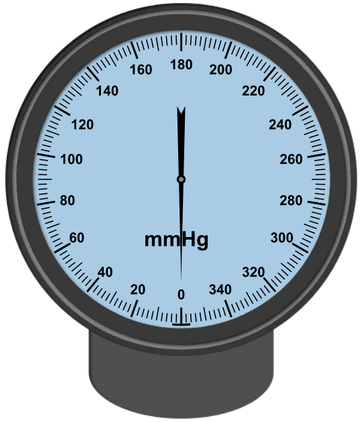


9 จาก 15
การเสียของปั๊มน้ำที่
ทำงานหนัก

CURRENT SOLUTION



ใช้คนเดินตรวจหาปัญหา



ดูจากตัวเกจวัดแรงดัน



รอรั่วแล้วค่อยซ่อม



เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 1 ครั้ง

หากมีรอยรั่ว 1 จุด จะสูญเสียน้ำเฉลี่ยสูญเสียน้ำขั้นต่ำประมาณ
490 ลบ.ม. ต่อเดือน คิดเป็นเงิน 12,250 บาท/เดือน/จุด*

ทำให้เสียเงินอย่างน้อยเฉลี่ย 600-1000 บาท ต่อวัน/จุด

*อัตราค่าน้ำประปาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (จากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค)

ประมาณการขนาดปัญหาที่เกิดขึ้น ในเชียงใหม่



หากสามารถลดได้50%ของปัญหาทั้งหมด
จะประหยัดเงินในอุสหกรรมโรงแรมได้ประมาณ 20ล้านบาทต่อปี

อ้างอิง: ค่าซ่อม restoration เชิงพาณิชย์ (Angi 2026), downtime $2,000–50,000/ชม. (Innovapptive 2026), ปรับเป็นโรงงาน SME ไทย

Hotel Plumbing Maintenance Checklist for Leak Prevention Water Damage Control and System Reliability
By Liam Neeson on March 24, 2026

VALIDATED VALUE PROPOSITION

HYDRAI



- REAL-TIME MONITORING
- LEAK DETECTION
- REAL-TIME ANALYTICS
- PREVENTIVE MAINTENANCE
- IDENTIFY LEAK LOCATION

MORE VALUE

- PUMP MONITORING & DETECTION
- IN-PIPE SCALE INSPECTIONON
- WATER QUALITY
- MAXIMIZE OPERATIONAL EFFICIENCY & COST SAVINGS



OBJECTIVE KEYRESULT ACHIEVEMENT

87% เจอปัญหา

KR 1

ได้รับข้อมูลสถิติ 7ราย

KR 2

4 ราย สนใจอยากใช้

MARRIOTT

peak avenue



SYN BOUTIQUE HOTEL

KR 3

PASSED

EXECUTE PLAN

Phase 1



First Year

University /Hotel/Dorm/Industries

Sandbox กับมหาลัย
pilot test ในมหาวิทยาลัยและ
กลุ่มลูกค้าที่สนใจ
Build Trust

Phase 2



Off/On Shore , Oil & Gas industry, Premium Industry

GTM เริ่มมีรายได้ในกลุ่มลูกค้ามูลค่าสูง

Phase 3



Scale Urban /Smart city

ขยายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบเฝ้าระวังภัย
จากน้ำโครงสร้างท่อในอาคารและใต้โคตรง
สร้าง ,Water Management System ทั่ว
เอเชีย

OUR ADVISOR



ผศ.ดร.นภัสวรรณ วงษ์มงคล

Ph.D., (System Engineering),
Mie University, Japan, 2023.

ACOSTIC LEAK
DETECTION EXPERTISE

OUR MENTOR



คุณ ชัชชน แสนใจบาล

CEO & Co-Founder at
360TRUCK, 360TECHX

OUR TEAM



Suttanat P.
CEO

B.Eng Environtment

CEO Co-Founder of PIXPULSE INNOVATIONS CO.,Ltd
Building Sanitary Design
Urban design
Piping design
Water supply/waste water management
ISO Certification 90001
1st Runner UP Reserch to Market 2025



Wachirawit D.
COO

B.Eng Machanical

1st[st] running up award Research to Market 2024
Medicine Device Design Project
เข้าร่วม Macro Business Simulator 2025



Sittichok B.
CTO

Robotic AI

SICE Japan International Staff

1st runner Eng Tiktok Coding Thailand 2024: AI Driven Future Staff



Chayapoen R.
CFO

Data science

1[st] CSTI-MJU 2026 Poster Presentation

Coding Thailand for Better Life 2024 - depa

"Stop looking for leaks. Start preventing losses with HYDRAI

Thank You for Attention

MUST TO HAVE



ระบบแจ้งเตือน
เมื่อเกิดปัญหา



ระบบคาดการณ์
ล่วงหน้า

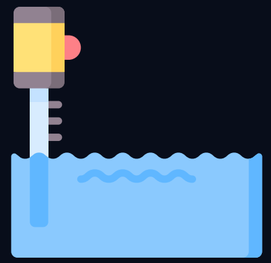


ระบบบริหารจัดกาน้ำ
Mornitoring/Dashboard

NICE TO HAVE



Water footprint



ระบบตรวจวัด
คุณภาพน้ำ
แบบrealtime
ระบบตรวจวัด

REVENUE MODEL

Hardware & Installation

ราคา: 135,000 บาท / กิโลเมตร

สิ่งที่จะได้: เซนเซอร์ Edge AI (IP68/ATEX) 2 จุด + การตั้งค่าระบบหน้างาน

AI on Service	BASIC	PRO	ENTERPRISE
Dashboard & Alerts	Real-time แจ้งเมื่อท่อรั่ว	แจ้งเตือน พิกัดจุดรั่วแม่นยำ	Custom Dashboard
Price(km/Year)	฿24,000	฿50,000	฿100,000
AI Capability	Leak Detection ธรรมดา	Pre-leak Prediction	Custom AI Model
SLA & Maintenance		ตรวจเช็กหน้างานฟรี 1 ครั้ง/ปี	ทีมวิศวกร Standby 24/7 + เปลี่ยนอะไหล่ฟรี